

▣ Developer's Cheatsheet ▣

دليل المطور الشامل

- 01 Vim / Vim محرر
- 02 Git / Git نظام
- 03 tmux / tmux مضاعف الطرفية
- 04 Bash / Shell Scripting / سكريبت الشل
- 05 SSH / SSH بروتوكول
- 06 grep / sed / awk / أدوات معالجة النص
- 07 find / أمر البحث
- 08 Docker / Docker الحاويات
- 09 Python Tips / Python نصائح
- 10 Regex / التعبيرات النمطية
- 11 GDB / Debugging / GDB التصحيح
- 12 Make & Package Managers / أدوات البناء

• 1. Vim – The Modal Editor

1. Vim – المحرر ذو الأوضاع

□ Modes

الأوضاع

Command / Key	English	العربية
i	Insert mode — start typing	وضع الإدراج — ابدأ الكتابة
Esc	Return to Normal mode	العودة للوضع العادي
v / V	Visual / Visual-Line select	تحديد / تحديد سطر كامل
Ctrl+v	Visual Block (column select)	تحديد كتلة (عمود)
:	Command-line mode	وضع سطر الأوامر
R	Replace mode	وضع الاستبدال

□ Navigation

التنقل

Command / Key	English	العربية
h j k l	Left / Down / Up / Right	يسار / أسفل / أعلى / يمين
w / b	Next / previous word	الكلمة التالية / السابقة
0 / \$	Start / end of line	بداية / نهاية السطر
gg / G	Top / bottom of file	أول / آخر الملف
Ctrl+d/u	Half page down / up	نصف صفحة للأسفل / للأعلى
{ / }	Jump between paragraphs	القفز بين الفقرات
%	Jump to matching bracket	انتقل للقوس المقابل
f{char}	Jump to char on current line	اقفز لحرف في السطر

□ Editing

التعديل

Command / Key	English	العربية
dd / yy	Delete (cut) / yank (copy) line	احذف / انسخ السطر الحالي
p / P	Paste after / before cursor	لصق بعد / قبل المؤشر
u / Ctrl+r	Undo / Redo	تراجع / إعادة
ciw	Change inner word	غير الكلمة تحت المؤشر
di(	Delete inside parentheses	احذف محتوى الأقواس
.	Repeat last change	كرر آخر تعديل
>> / <<	Indent / un-indent line	إزاحة السطر يمينًا / يسارًا

□ Search & Replace

البحث والاستبدال

Command / Key	English	العربية
/pattern	Search forward	بحث للأمام
?pattern	Search backward	بحث للخلف
n / N	Next / previous result	النتيجة التالية / السابقة
:%s/old/new/g	Replace all in file	استبدل كل شيء في الملف
*	Search word under cursor	ابحث عن الكلمة تحت المؤشر

□ Files & Splits

الملفات والتقسيم

Command / Key	English	العربية
:w / :q!	Save / Quit without saving	احفظ / اخرج بدون حفظ
:wq	Save and quit	احفظ واخرج
:e file	Open another file	افتح ملفا آخر
:sp / :vsp	Horizontal / vertical split	تقسيم أفقي / رأسي
Ctrl+w w	Switch between splits	تنقل بين الأقسام
:tabnew / gt	New tab / next tab	تبويب جديد / التبويب التالي

Add set number relativenumber to ~/.vimrc for relative line numbers — makes jump commands like 8j intuitive.

□ أضف set number relativenumber لـ ~/.vimrc للأرقام النسبية — تجعل أوامر القفز مثل 8j سهلة.

• 2. Git – Version Control

2. Git – التحكم بالإصدارات

□ Basic Workflow

سير العمل الأساسي

Command / Key	English	العربية
git init	Initialise repo	ابدأ مستودعا جديدا
git clone URL	Clone remote repo	انسخ مستودعا بعيدا
git status	Show changed files	اعرض الملفات المعدلة
git add .	Stage all changes	أضف كل التغييرات للمرحلة
git add -p	Interactively pick changes	اختر التغييرات يدويا
git commit -m 'msg'	Commit with message	احفظ التغييرات برسالة
git push / pull	Push to / pull from remote	ارفع / اسحب من البعيد

□ Branching

الفروع

Command / Key	English	العربية
git branch	List all branches	اعرض كل الفروع
git checkout -b name	Create and switch to branch	أنشئ وانتقل للفرع
git merge name	Merge branch into current	ادمج الفرع في الحالي
git rebase main	Rebase onto main	أعد قاعدة الفرع على main
git branch -d name	Delete branch	احذف الفرع

□ History & Diffs

التاريخ والمقارنة

Command / Key	English	العربية
git log --oneline --graph	Visual commit graph	رسم بياني لل commits
git diff	Unstaged changes	التغييرات غير المحددة
git diff --staged	Staged changes	التغييرات المحددة
git blame file	Who changed each line	من عدل كل سطر
git show SHA	Show a specific commit	اعرض commit معين

□ Fixing Mistakes

إصلاح الأخطاء

Command / Key	English	العربية
git restore file	Discard file changes	تراجع عن تغييرات ملف

Command / Key	English	العربية
<code>git restore --staged file</code>	Unstage a file	أخرج ملفا من المرحلة
<code>git commit --amend</code>	Edit last commit	عدل آخر commit
<code>git reset --soft HEAD~1</code>	Undo commit, keep changes	تراجع عن commit وابق التغييرات
<code>git reset --hard HEAD~1</code>	Undo commit AND changes	تراجع عن كل شيء
<code>git stash / stash pop</code>	Shelve / restore changes	احتفظ بالتغييرات مؤقتا / استرجعها
<code>git revert SHA</code>	Safe undo via new commit	تراجع آمن عبر commit جديد

`git log --oneline --graph --all` gives a beautiful ASCII branch diagram in the terminal.

يعطيك رسما جميلا للفروع مباشرة في الطرفية `git log --oneline --graph --all`

• 3. tmux — Terminal Multiplexer

3. tmux — مضاعف الطرفية

Prefix = Ctrl+b press it before every shortcut below

المفتاح الأساسي = Ctrl+b اضغطه قبل كل اختصار أدناه

□ Sessions

الجلسات

Command / Key	English	العربية
<code>tmux new -s name</code>	New named session	ابدأ جلسة باسم
<code>tmux ls</code>	List all sessions	اعرض الجلسات
<code>tmux attach -t name</code>	Attach to session	الحق بجلسة
<code>Prefix + d</code>	Detach — session keeps running	افصل — الجلسة تبقى تعمل
<code>Prefix + \$</code>	Rename current session	أعد تسمية الجلسة
<code>Prefix + s</code>	Interactive session switcher	انتقل بين الجلسات

□ Windows & Panes

النافذ والألواح

Command / Key	English	العربية
<code>Prefix + c</code>	New window	نافذة جديدة
<code>Prefix + ,</code>	Rename current window	أعد تسمية النافذة
<code>Prefix + n / p</code>	Next / previous window	النافذة التالية / السابقة
<code>Prefix + "</code>	Split pane horizontally	تقسيم أفقي
<code>Prefix + %</code>	Split pane vertically	تقسيم رأسي
<code>Prefix + Arrow</code>	Move between panes	تنقل بين الألواح
<code>Prefix + z</code>	Zoom pane to fullscreen (toggle)	كبر اللوح / اضغط مجددا للعودة
<code>Prefix + x</code>	Close current pane	أغلق اللوح الحالي
<code>Prefix + { / }</code>	Swap pane positions	تبادل مواضع الألواح

Start every project with `tmux new -s projectname` — detach freely without losing state.

ابدأ كل مشروع بـ `tmux new -s myproject` — افصل في أي وقت دون أن تخسر شيئاً.

• 4. Bash – Shell Scripting

4. Bash — سكربت الشل

□ Variables & Strings

المتغيرات والنصوص

Command / Key	English	العربية
<code>name="Ali"</code>	Define variable (no spaces around =)	تعريف متغير (بدون مسافات)
<code>echo "\$name"</code>	Use variable — always double-quote	استخدم المتغير — اقتبس دائما
<code>"\${name}!"</code>	Variable safely inside a string	متغير داخل نص بشكل آمن
<code>\${#var}</code>	Length of string	طول النص
<code>\${var:-default}</code>	Use default if var is unset	قيمة افتراضية إن كان المتغير فارغا
<code>readonly X=5</code>	Constant — cannot be changed	ثابت — لا يمكن تغييره

□ Control Flow

التحكم بالتدفق

Command / Key	English	العربية
<code>if [cond]; then...fi</code>	Basic if statement	جملة if الأساسية
<code>[[str == pat*]]</code>	Pattern match (use [[]])	مطابقة نمط (استخدم [[]])
<code>-f file / -d dir</code>	File exists / is directory	اختبر وجود ملف / مجلد
<code>-z str / -n str</code>	String empty / not empty	النص فارغ / غير فارغ
<code>for f in *.txt</code>	Loop over matching files	حلقة على الملفات المطابقة
<code>while read line</code>	Read file line by line	اقرأ الملف سطرا سطرا
<code>\$(command)</code>	Command substitution	استبدال الأوامر

□ Power One-liners

أوامر قوية

Command / Key	English	العربية
<code>set -euo pipefail</code>	Strict mode — stop on any error	الوضع الصارم — توقف عند أي خطأ
<code>\$?</code>	Exit code of last command (0=OK)	رمز الخروج لآخر أمر (0=نجاح)
<code>\$# / \$# / \$1</code>	Arg count / all args / first arg	عدد الوسائط / الكل / الأولى
<code>Ctrl+r</code>	Reverse search in history	بحث عكسي في تاريخ الأوامر
<code>!!</code>	Re-run last command	كرر آخر أمر
<code>Alt+.</code>	Insert last argument of prev cmd	أدخل آخر وسيطة للأمر السابق
<code>Ctrl+l</code>	Clear terminal screen	امسح شاشة الطرفية

Always start scripts with `#!/usr/bin/env bash` and `set -euo pipefail` to catch silent errors.

• 5. SSH – Secure Shell

5. SSH — الاتصال الآمن

Command / Key	English	العربية
<code>ssh user@host</code>	Connect to remote host	اتصل بخادم بعيد
<code>ssh -p 2222 user@host</code>	Use custom port	اتصل على منفذ مخصص
<code>ssh -i key.pem user@host</code>	Use specific private key	استخدم مفتاحا خاصا
<code>ssh-keygen -t ed25519</code>	Generate key pair (modern)	أنشئ زوج مفاتيح (حديث)
<code>ssh-copy-id user@host</code>	Copy public key to server	انسخ مفتاحك للخادم
<code>scp file user@host:~/</code>	Secure copy file to remote	انسخ ملفا للخادم بأمان
<code>rsync -avz src/ user@host:dst/</code>	Sync folder to remote	زامن مجلدا مع الخادم
<code>ssh -L 8080:localhost:80 user@host</code>	Local port forwarding	توجيه المنفذ المحلي
<code>~/.ssh/config</code>	Store connection profiles	ملف إعدادات الاتصال

□ ~/.ssh/config example

مثال على ملف الإعدادات

Command / Key	English	العربية
<code>Host myserver</code>	Short alias for the server	اسم مختصر للخادم
<code>HostName 1.2.3.4</code>	Real IP or domain name	الحقيقي أو اسم النطاق IP
<code>User ubuntu</code>	Username to login with	اسم المستخدم
<code>IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519</code>	Private key to use	المفتاح الخاص المستخدم

After setting up ~/.ssh/config you can just type `ssh myserver` instead of the full command.

□ بعد إعداد ~/.ssh/config يمكنك الكتابة `ssh myserver` بدلا من الأمر الكامل.

• 6. grep / sed / awk – Text Tools

6. أدوات معالجة النص

□ grep — Search in files

البحث في الملفات — grep

Command / Key	English	العربية
grep 'pat' file	Search for pattern	ابحث عن نمط
grep -r 'pat' dir/	Recursive search	بحث متكرر في المجلدات
grep -i 'pat'	Case-insensitive match	بحث غير حساس للحالة
grep -n 'pat'	Show line numbers	اعرض أرقام الأسطر
grep -v 'pat'	Invert — lines NOT matching	عكسي — الأسطر غير المطابقة
grep -l 'pat' *	Show filenames only	اعرض أسماء الملفات فقط
grep -c 'pat'	Count matching lines	عد الأسطر المطابقة
grep -E 'a b'	Extended regex (OR)	تعبير نمطي موسع (أو)

□ sed — Stream Editor

محرر التدفق — sed

Command / Key	English	العربية
sed 's/old/new/' f	Replace first match per line	استبدل أول تطابق في كل سطر
sed 's/old/new/g' f	Replace all matches	استبدل كل التطابقات
sed -i 's/a/b/g' f	Edit file in-place	عدل الملف مباشرة
sed -n '5,10p' f	Print lines 5 to 10	اطبع الأسطر 5 إلى 10
sed '/pat/d' f	Delete lines matching pattern	احذف الأسطر المطابقة

□ awk — Column/Field Processing

معالجة الأعمدة — awk

Command / Key	English	العربية
awk '{print \$1}' f	Print 1st column	اطبع العمود الأول
awk '{print \$NF}' f	Print last column	اطبع العمود الأخير
awk -F: '{print \$1}' file	Custom delimiter	محدد أعمدة مخصص
awk 'NR==5' f	Print line 5	اطبع السطر الخامس
awk '{sum+=\$1} END{print sum}'	Sum a column	اجمع قيم عمود

Chain them: grep 'ERROR' app.log | awk '{print \$5}' | sort | uniq -c | sort -rn

□ اجمعها: grep 'ERROR' app.log | awk '{print \$5}' | sort | uniq -c | sort -rn

• 7. find – File Search

7. find – البحث عن الملفات

Command / Key	English	العربية
<code>find . -name '*.py'</code>	Find by filename	ابحث باسم الملف
<code>find . -iname '*.py'</code>	Case-insensitive name	اسم غير حساس للحالة
<code>find . -type f</code>	Files only	ملفات فقط
<code>find . -type d</code>	Directories only	مجلدات فقط
<code>find . -size +10M</code>	Larger than 10 MB	أكبر من 10 ميغابايت
<code>find . -mtime -7</code>	Modified in last 7 days	عدل في آخر 7 أيام
<code>find . -empty</code>	Empty files / dirs	ملفات أو مجلدات فارغة
<code>find . -name '*.log' -delete</code>	Find and delete	ابحث واحذف
<code>find . -exec cmd {} \;</code>	Run command on each result	نفذ أمرا على كل نتيجة
<code>find . -not -name '*.py'</code>	Negate condition	نفي الشرط
<code>find /tmp -maxdepth 1</code>	Limit directory depth	حدد عمق البحث

`find . -name '*.js' | xargs grep 'TODO'` — search for TODOs across all JS files instantly.

فورا JS في جميع ملفات TODO ابحث عن كل `find . -name '*.js' | xargs grep 'TODO'`

• 8. Docker – Containers

8. Docker — الحاويات

□ Images

الصور

Command / Key	English	العربية
<code>docker pull img:tag</code>	Download image	حمل صورة
<code>docker images</code>	List local images	اعرض الصور المحلية
<code>docker build -t name .</code>	Build from Dockerfile	ابن من Dockerfile
<code>docker rmi image</code>	Remove image	احذف صورة
<code>docker image prune</code>	Remove all unused images	احذف الصور غير المستخدمة

□ Containers

الحاويات

Command / Key	English	العربية
<code>docker run -it img bash</code>	Interactive shell	شغل بشكل تفاعلي
<code>docker run -d -p 80:80 img</code>	Run detached, map port	شغل في الخلفية وعين المنفذ
<code>docker run --rm img</code>	Auto-remove on exit	احذف تلقائيا عند الخروج
<code>docker run -v /h:/c img</code>	Mount host volume	وصل مجلدا من المضيف
<code>docker ps / ps -a</code>	Running / all containers	الحاويات العاملة / الكل
<code>docker stop / rm id</code>	Stop / delete container	أوقف / احذف الحاوية
<code>docker exec -it id bash</code>	Shell into running container	طرفية داخل حاوية عاملة
<code>docker logs -f id</code>	Follow container logs	تابع سجلات الحاوية

□ Docker Compose

Docker Compose

Command / Key	English	العربية
<code>docker compose up -d</code>	Start all services	شغل كل الخدمات
<code>docker compose down</code>	Stop and remove services	أوقف واحذف الخدمات
<code>docker compose logs -f</code>	Follow all logs	تابع كل السجلات
<code>docker compose build</code>	Rebuild images	أعد بناء الصور

`docker system prune -a` removes ALL unused containers, images, networks, and build cache.

يحذف `docker system prune -a` الحاويات والصور والشبكات والذاكرة المؤقتة غير المستخدمة.

• 9. Python – Tips & Tricks

9. Python — نصائح وحيل

□ Data Structures

هياكل البيانات

Command / Key	English	العربية
[x**2 for x in lst]	List comprehension	قائمة بتعبير
{k:v for k,v in d.items()}	Dict comprehension	قاموس بتعبير
a, *b, c = lst	Unpack with splat	فك الحزمة مع النجمة
d.get(k, default)	Safe dict lookup	وصول آمن للقاموس
collections.Counter(lst)	Count occurrences	عد التكرارات
zip(a, b)	Iterate two lists together	تكرار على قائمتين معا
enumerate(lst)	Index + value in loop	الفهرس والقيمة في الحلقة

□ Functions & OOP

الدوال والبرمجة الكائنية

Command / Key	English	العربية
lambda x: x*2	Anonymous function	دالة مجهولة
*args, **kwargs	Variable positional/keyword args	وسائط موضعية ومفتاحية متغيرة
@decorator	Apply a decorator	تطبيق مزخرف
@property	Getter as an attribute	محصل كخاصية
@dataclass	Auto-generate class boilerplate	صنف بدون كود معياري
__repr__ / __str__	String representations	تمثيل الكائن كنص

□ Files & Environment

الملفات والبيئة

Command / Key	English	العربية
with open(f) as fh:	Safe file open (auto-close)	فتح آمن للملف
pathlib.Path('dir/f')	Modern path handling	معالجة مسارات حديثة
json.dumps / json.loads	Serialize / parse JSON	تسلسل / تحليل JSON
os.environ.get('KEY')	Read env var safely	اقرأ متغير البيئة بأمان
sys.argv	Command-line arguments	وسائط سطر الأوامر

`python -m venv .venv && source .venv/bin/activate` — always use virtual environments per project.

□ `python -m venv .venv` — استخدم دائما بيئة افتراضية لكل مشروع لعزل المكتبات.

• 10. Regex – Regular Expressions

10. التعابير النمطية

□ Anchors & Quantifiers

المراسي والكميات

Command / Key	English	العربية
<code>^ / \$</code>	Start / end of line	بداية / نهاية السطر
<code>\b</code>	Word boundary	حدود الكلمة
<code>.</code>	Any character (except newline)	أي حرف (إلا السطر الجديد)
<code>* / + / ?</code>	0 or more / 1 or more / 0 or 1	صفر فأكثر / واحد فأكثر / صفر أو واحد
<code>{3} / {2,5}</code>	Exactly 3 / between 2 and 5	بالضبط 3 / من 2 إلى 5
<code>*? / +?</code>	Lazy (non-greedy) quantifiers	كميات كسولة (غير جشعة)

□ Classes & Groups

أصناف الحروف والمجموعات

Command / Key	English	العربية
<code>[abc] / [^abc]</code>	Any of abc / NOT abc	أي من abc / ليس abc
<code>[a-z] / [0-9]</code>	Range of chars / digits	نطاق حروف / أرقام
<code>\d \w \s</code>	Digit / word char / whitespace	رقم / حرف كلمة / مسافة
<code>(abc)</code>	Capture group	مجموعة التقاط
<code>(?:abc)</code>	Non-capturing group	مجموعة بدون التقاط
<code>a b</code>	OR — match a or b	أو a أو b
<code>(?=abc)</code>	Lookahead — followed by abc	نظرة أمامية — متبوع بـ abc
<code>(?<=abc)</code>	Lookbehind — preceded by abc	نظرة خلفية — مسبوق بـ abc

Test your regex live at regex101.com — it highlights matches and explains every part.

□ جرب تعابيرك النمطية على regex101.com — يشرح كل جزء ويبرز التطابقات فوراً.

• 11. GDB — Debugging

11. GDB — تصحيح الأخطاء العربية

Command / Key	English	العربية
<code>gdb ./program</code>	Start GDB with binary	ابدأ GDB مع البرنامج
<code>run / r</code>	Run the program	شغل البرنامج
<code>break main</code>	Breakpoint at function main	نقطة توقف عند <code>main</code>
<code>break file.c:42</code>	Breakpoint at line 42	نقطة توقف في سطر 42
<code>next / n</code>	Step over — go to next line	تجاوز — انتقل للسطر التالي
<code>step / s</code>	Step into function call	ادخل داخل الدالة
<code>continue / c</code>	Run to next breakpoint	استمر للنقطة التالية
<code>print var</code>	Print a variable's value	اطبع قيمة متغير
<code>info locals</code>	All local variables	كل المتغيرات المحلية
<code>backtrace / bt</code>	Show call stack	اعرض مكس الاستدعاءات
<code>watch var</code>	Break when variable changes	توقف عند تغيير المتغير
<code>quit / q</code>	Exit GDB	اخرج من GDB

Always compile with `gcc -g` to include debug symbols. Without it GDB can't show variable names.

❗ اترجم دائما بـ `gcc -g` لتضمن رموز التصحيح. بدونها لن يعرف GDB أسماء المتغيرات.

• 12. Make & Package Managers

12. أدوات البناء وإدارة الحزم

□ Makefile Basics

أساسيات Makefile

Command / Key	English	العربية
make	Run default target	نفذ الهدف الافتراضي
make target	Run specific target	نفذ هدفاً معيناً
make -j4	Build with 4 parallel jobs	بناء متوازٍ بـ 4 مهام
make -n	Dry-run — show without executing	محاكاة بدون تنفيذ
.PHONY: clean	Mark target as non-file	حدد هدفاً غير ملف
\$(@) \$(<) \$(^)	Target / first dep / all deps	الهدف / أول تبعية / كل التبعيات

□ Package Managers

مديرو الحزم

Command / Key	English	العربية
npm install pkg	Install Node package	ثبت حزمة Node
npm run script	Run script from package.json	نفذ سكريبت من package.json
npm ci	Clean install from lockfile	تثبيت نظيف من lockfile
pip install pkg	Install Python package	ثبت حزمة Python
pip freeze > req.txt	Export Python dependencies	صدر تبعيات Python
pip install -r req.txt	Install from requirements file	ثبت من ملف المتطلبات
cargo add crate	Add Rust dependency	أضف تبعية Rust
cargo build --release	Build optimised Rust binary	ابن ملفاً محسناً بـ Rust

Keep a Makefile with make dev / make test / make build in every project — a universal interface.

□ احتفظ بـ Makefile مع make dev / make test / make build في كل مشروع — واجهة موحدة للجميع.

برمجة سعيدة! • Happy Hacking!